

Managementul costului proiectului



Estimarea costurilor,
determinarea bugetului și control

Cuprins

- Planificarea managementului costurilor
- Estimarea costului
 - Definiții
 - Metode de estimare
 - Cheltuieli de personal
- Determinarea bugetului
- Controlul costurilor
- Exemple

Procese pentru managementul costului proiectului

- Planificarea managementului costurilor
 - evidențierea resurselor financiare necesare pentru finalizarea activităților derulate în cadrul proiectului
- Estimare costuri
 - aproximarea costurilor pe activități sau pachete de lucru
- Determinare buget
 - agregarea costurilor parțiale, stabilirea unei baze de costuri
- Controlul costurilor
 - monitorizarea stării proiectului
 - actualizări ale bugetului și ale bazei de cost

Planificarea managementului costurilor

- procesul care stabilește politicile, procedurile și documentația de planificare a costurilor, de administrare și cheltuire a acestora
- Instrumente și tehnici:
 - expertiză
 - tehnici analitice
 - întâlniri



Estimarea costurilor

- Este procesul de stabilire prin aproximare a resurselor financiare necesare realizării activităților de proiect.
- Componente
 - munca, materiale, echipamente, servicii, facilități
 - alocație pentru inflație
 - costuri neprevăzute
- Precizie – crește odată cu derularea proiectului
- Evaluare - alternative, compromisuri, riscuri
 - fabricare vs. cumpărare
 - cumpărare vs. închiriere
 - partajare resurse

Lista resurselor necesare unui proiect

- resurse umane
- materiale consumabile și mici obiecte de inventar
 - rechizite
 - componente electronice
- informare / documentare
 - cărți
 - abonamente reviste
 - abonamente biblioteci electronice
- hardware
 - echipamente de birotică (calculator, imprimantă, copiator)
 - echipamente specializate (dispozitive de măsurare, stații grafice, servere)
- software
 - de uz general
 - specializat (ex. programe CAD)

Elemente utile pentru estimarea costului

- Work Breakdown Structure (WBS)
- planificare proiect
- plan de resurse umane
- analiza riscurilor
- condițiile pieții
- informații comerciale publicate
 - costuri standard, liste de prețuri
- Restricții
 - costuri directe / indirecte
 - limita de timp
 - limita de buget
 - disponibilitatea resurselor umane
- Elemente organizaționale
 - politici de estimare
 - șabloane de estimare
 - informații istorice

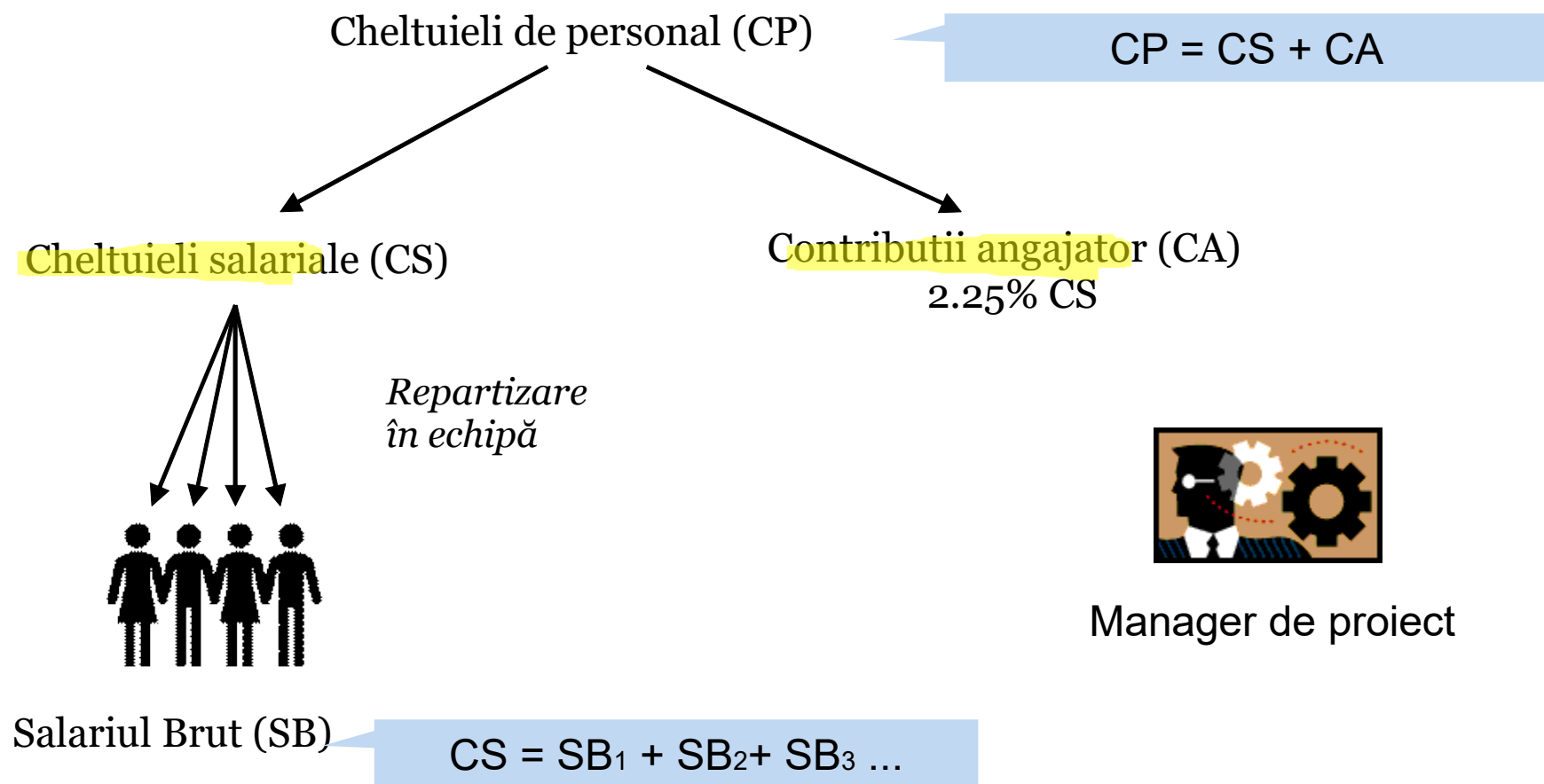
Cheltuieli eligibile

- În faza de propunere
 - A se vedea cheltuielile eligibile din pachetul de informatii al apelului
 - Exemplu
- La contractare
 - Dispoziții privind cheltuielile din contractul proiectului
 - Exemplu
- Când se verifică ?
 - La fiecare predare
 - La audit

Metode de estimare a costurilor

- **Judecata experților**
 - ghidată de informații istorice
 - se stabilește dacă se vor combina mai multe metode
- **Estimarea prin analogie**
 - bazată pe costurile reale ale unor **proiecte similare**
 - parametri folosiți: *anvergură, cost, buget, durată, mărime, complexitate*
 - *Avantaje:*
 - nu e costisitoare
 - nu consumă timp
 - *Dezavantaje:*
 - nu e precisă
- **Modelarea algoritmică / estimarea parametrică**
 - calculează estimări ale unor parametri (cost, buget, durată)
 - folosește relații statistice între datele istorice și alte variabile precum linii de cod/programator zi etc.
 - *Avantaj:* nivel mare de **precizie**

Cheltuieli de personal ale proiectului



Contribuții angajator

Contribuție
Asiguratorie
pentru Muncă
(CAM)

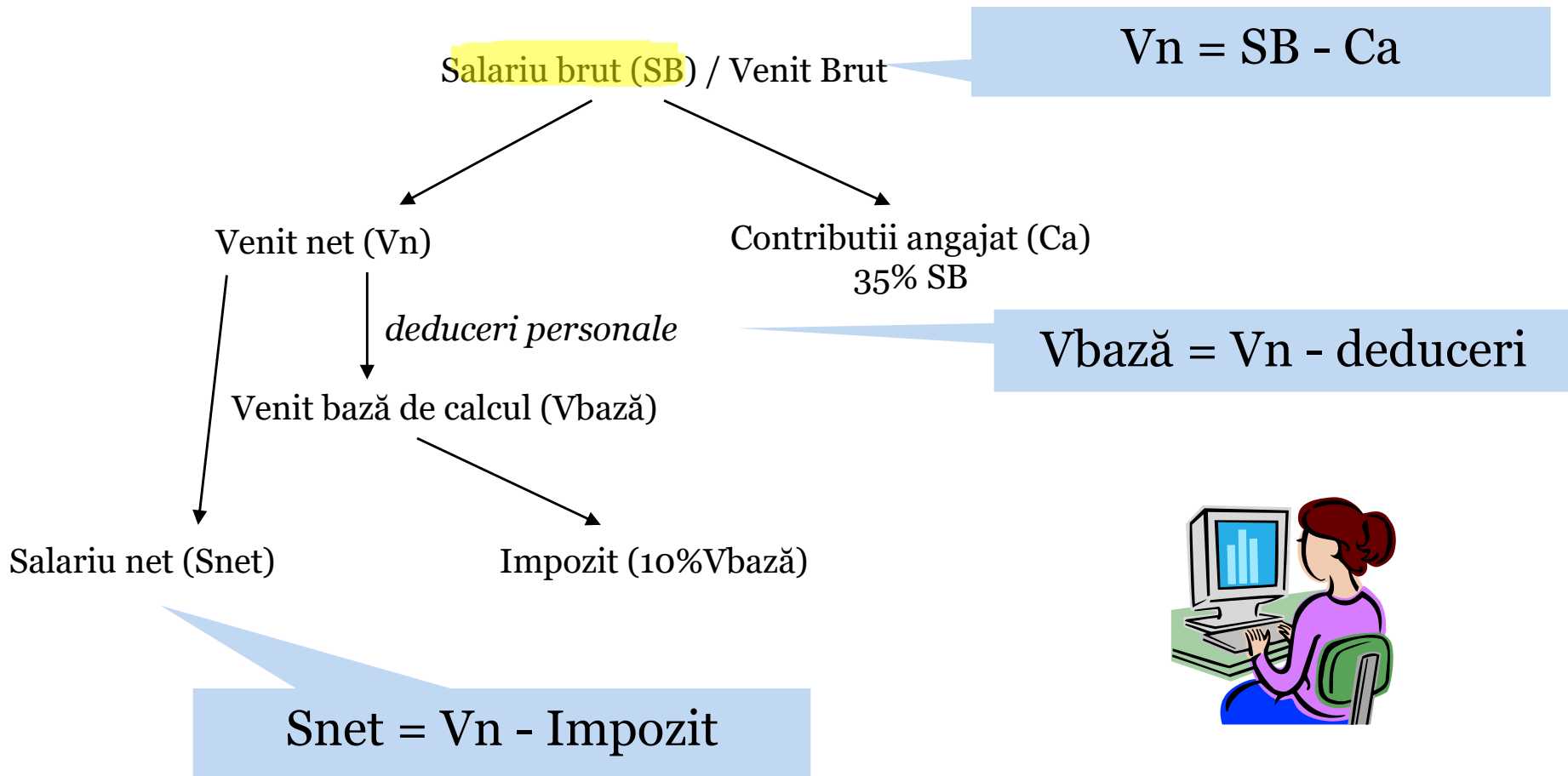
2.25% din
cheltuieli
salariale (CS)

Exemplu de calcul	
Cheltuieli salariale (CS)	10000 RON
Contribuții angajator (CA)	
CA = CAM = 2.25% CS	225 RON
Cheltuieli de personal (CP)	
CP = CS + CA	10225 RON

Repartizarea în echipă a cheltuielilor salariale

Nume și prenume	Funcția	Total ore	Tarif RON/oră	Salariu brut/lună
ILIESCU Ilie	CS I	40	100	4000
MARINESCU Marina	Drd	40	45	1800
VASILESCU Vasile	CS III	60	70	4200
Total cheltuieli salariale				10000

Calcularea salariului net



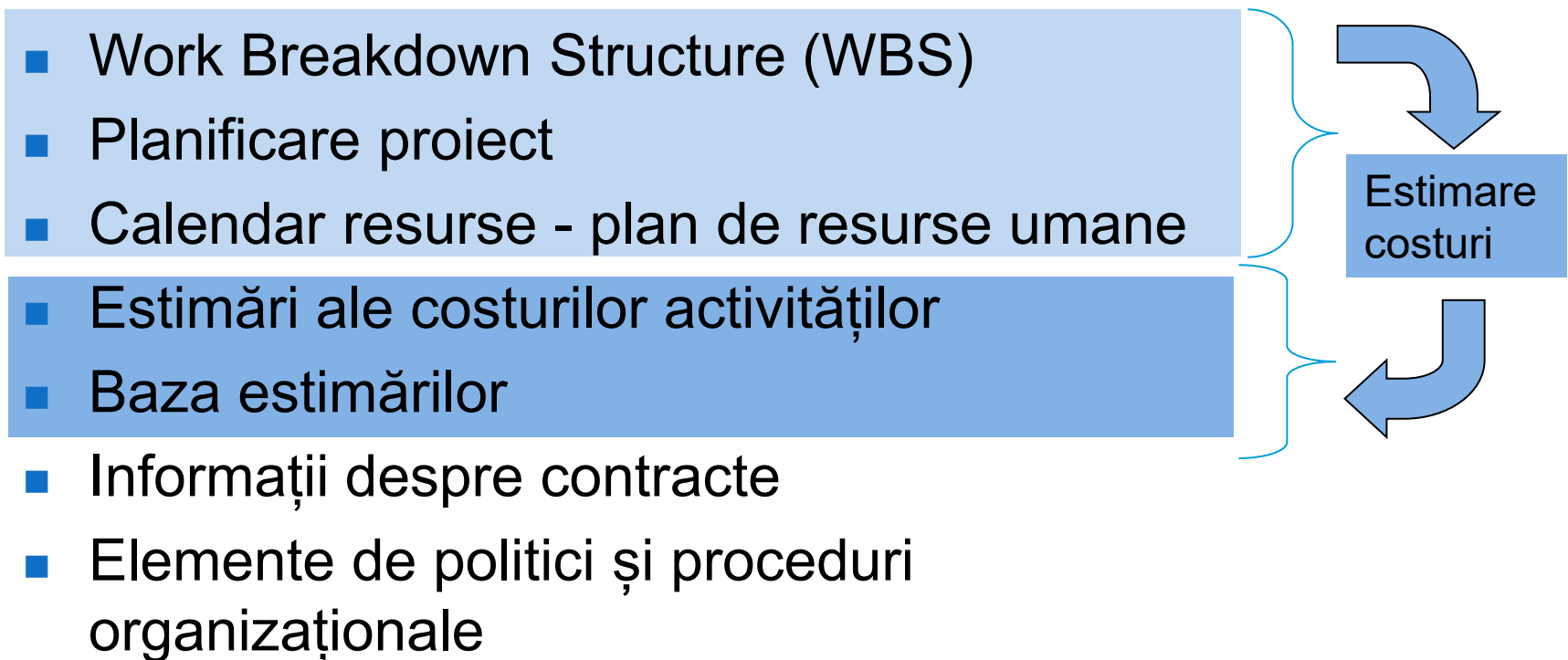
angajat de la departamentul
resurse umane (personal)

Calcul salariu net

Salariu brut		SB	4000 RON
Contribuții angajat	35%	$Ca = CAS + CASS$	1400 RON
Asigurări Sociale (CAS)	25%	$CAS = 25\% SB$	1000 RON
Asigurări Sociale de Sănătate (CASS)	10%	$CASS = 10\% SB$	400 RON
Venit net		$Vn = SB - Ca$	2600 RON
Deducere personală (DP)			0
Venit bază de calcul		$Vbaza = Vn - DP$	2600 RON
Impozit	10%	$Imp = 10\% Vbaza$	260 RON
Salariu net		$Snet = Vbaza - Imp$	2340 RON

Determinarea bugetului. Elemente utile

- Se face prin integrarea estimărilor de costuri pe activități/pachete de lucru individuale cu planificarea în timp a acestor activități și potențialul de finanțare.



Alocarea resurselor



- Tipuri de resurse:
 - umane
 - software
 - materiale
- Caracteristicile unei resurse:
 - Descriere (tip, nume)
 - Disponibilitate (full time / part time)
 - Se ține cont de zilele libere, implicare în alte proiecte
 - Încărcare
 - Durată

Rememorare:

Harta de bare a
alocării sarcinilor

Metode de determinare a bugetului

- Agregarea costului
 - pe pachete de lucru, conform WBS
 - pe proiect
- Analiza rezervelor
 - rezerve de risc
 - rezerve de management
- Judecata experților
 - alte unități din organizație
 - consultanți
 - clienți
 - asociații tehnice și profesionale
 - grupuri industriale
- Relaționări istorice
 - estimare pe bază de analogie
 - estimare parametrică
 - modele simple (ex. lei/m²)
 - modele complexe (ex. COCOMO)
 - scalabilitatea modelelor
- Reconcilierea cu limita de finanțare
 - replanificarea lucrului



Controlul costurilor

- Se focalizează pe detectarea deviațiilor pozitive sau negative ale costurilor curente față de plan, ce pot expune derularea proiectului pe toate coordonatele sale: timp, specificații, calitate, buget.
- Monitorizarea stării proiectului
 - asigurarea faptului ca cheltuielile nu depășesc finanțarea aprobată
 - monitorizarea performanței lucrului în raport cu fondurile cheltuite
 - înregistrarea tuturor schimbărilor la planul de buget și actualizarea acestuia
 - prevenirea înregistrărilor incorecte în contabilitate referitoare la proiect
- Orice modificare a bugetului autorizat trebuie aprobată.

Tehnici de control al costurilor

- *Tehnici de măsurare a performanței de execuție bugetară* – analizează magnitudinea deviațiilor curente și previzionează deviațiile viitoare în execuția bugetului; Tehnica Valorii Dobandite (Earned Value Technique) compară valoarea cumulată a elementelor realizate cu valoarea cumulată a costurilor planificate până la momentul de referință a analizei și valoarea cumulată a costurilor curente.
- *Previziuni de execuție bugetară pe perioade următoare* (Forecast) – în general estimează costul până la finalizare sau pe următoarea perioadă (lună, trimestru, an)
- *Audituri de performanță* – compară execuția bugetului în timp, pe activități, pe elemente de proiect, resurse etc.
- *Software de management de proiect* - pachete software specializare

Exemplu: bugetul din propunerea de proiect

13.1 Structura bugetului pe durata de desfasurare a proiectului:

NR. CRT	DENUMIRE CAPITOL BUGET	ANUL I VALOARE (RON)	ANUL II VALOARE (RON)	ANUL III VALOARE (RON)	TOTAL VALOARE (RON)
1.	CHELTUIELI DE PERSONAL * [salarii, CAS, somaj, CASS, colaborari (conventii civile)]	6800	10000	12000	28800
2.	CHELTUIELI INDIRECTE (regie)	1700	2500	3000	7200
3.	CHELTUIELI DE INFORMARE DOCUMENTARE	4500	4000	5000	13500
3.1	Cheltuieli materiale	1500	500	1000	3000
3.2	Mobilitati [vizite de studiu, participari la manifestari stiintifice interne si internationale in concordanta cu tematica grantului, taxe de acces, cheltuieli de transport, diurna si cazare] – max. 15% din valoarea grantului	3000	3500	4000	10500
4.	MATERIALE, OBIECTE DE INVENTAR [materiale consumabile inclusiv reactivi, componente, costuri pentru acces la infrastructura de cercetare a tertilor]	1500	1000	1000	3500
5.	COSTURI DE VALORIFICARE A REZULTATELOR CERCETARII [cheltuieli de editare – publicare, actiuni in vederea realizarii temei de cercetare sau valorificarii rezultatelor]	0	0	1500	1500
6.	CHELTUIELI DE CAPITAL [echipamente, software/upgrading in proportie de max. 50% din valoarea grantului]	6000	8000	5000	19000
7.	TOTAL	20500	25500	27500	73500

*Se calculeaza in functie de numarul de persoane care participa la executia proiectului si de salariul corespunzator functiei de cercetare

Exemplu: estimarea costurilor pe activități

An	1. Obiective stiintifice	Activitati asociate	Val. (RON)
2014	1.1. Studiu stadiu actual in interoperarea sistemelor informatice, modelare si metamodelare	1.1.1. Solutii middleware	500
		1.1.2. Solutii bazate pe modelare – UML	1000
		1.1.3. Abstractizarea la nivel de metamodele	1500
		1.1.4. Analiza comparative a solutiilor studiate	1000
	1.2. Studiu stadiu actual in generarea automata de cod	1.2.1. studiu teoretic	500
		1.2.2. evaluare instrumente software de pe piata	1000
	1.3. Schimb de cunostinte cu mediul stiintific national si international	1.3.1. Elaborare articole si raport tehnic anual	1500
		1.3.2. deplasare de studiu / documentare intr-o echipa cu traditie in acest domeniu de cercetare	3000
		1.3.3. prezentare publica a rezultatelor pentru studentii de master si doctorat facultatii autom.	500
	2. Obiective manag/ admin	Activitati asociate	Val. (RON)
	2.1. Gestionare generala a proiectului	2.1.1. Organizare intalniri lunare	200
		2.1.2. Comanda materiale	1550

Exemplu: justificarea cheltuielilor în faza de propunere

13.2 Detalierea cheltuielilor de la capitolul "cheltuieli de capital" din structura bugetului

Nr. crt.	Denumire echipament	Caracteristici	Valoare estimata (RON)	Obiectivul managerial-administrativ (poz.din tabelul 9.3.1)
1.	Calculator de birou	<i>Procesor</i> : Intel® Pentium® 4 3 GHz, <i>FSB</i> 800, 1MB Cache <i>Placa de baza</i> : ECS SIS PM800 <i>Memorie</i> : 256MB DDR333 PQI <i>Unitate de discheta</i> : Sony 3,5 inch, 1,44MB <i>Unitate de disc fix</i> : 80GB WD 7200 rpm <i>Unitate optica</i> : Sony CD-RW CRX-230B <i>Interfata grafica</i> : Integrata <i>Interfata audio</i> : integrata <i>Interfata de retea</i> : integrata, 10/100Mbps <i>Carcasa</i> : ATX MIDDLE TOWER 4HL48,350W <i>Tastatura</i> : Coral KB-01 PS/2 <i>Maus</i> : Coral Scroll 3D Mouse <i>Sistem de operare</i> : Microsoft® Windows® XP Professional RO	3500	Asigurare necesar echipamente / documentatie
2.	Monitor LCD	<i>Diagonala</i> : 17 inch <i>Tip ecran</i> : TN-TFT <i>Rezolutie</i> SXGA maxim 1280x1024 <i>Pixel Pitch</i> : 0.264 mm <i>Contrast</i> : 450:1 <i>Luminozitate</i> : 260 cd/mp <i>Certificare</i> : TCO 99, ISO 13406-2 <i>Timp de raspuns</i> (aprindere si stingere) : 16 ms <i>Boxe</i> : 2 x 1 W <i>Intrare video</i> : D-sub 15	1000	Asigurare necesar echipamente / documentatie

Exemplu: contractare

DEVIZ DE CHELTUIELI ANTECALCUL

TEMA NR. * _____ COD CNC SIS_37_

NR. CRT.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	VALOARE (RON)
1	CHELTUIELI DE PERSONAL** (Nu se admit depășiri între antecalcul și postcalcul) [salarii, CAS, Somaj, Contribuția pentru asigurările sociale de sănătate, colaborări, diurna-deplasări interne/externe]	6800
2	CHELTUIELI INDIRECTE (regie)	1700
3	CHELTUIELI DE INFORMARE DOCUMENTARE	4500
3.1	Cheltuieli materiale	500
3.2	Mobilități (vizite de studiu, participări la manifestări științifice interne și internaționale în concordanță cu tematica grantului, taxe de acces, cheltuieli de transport și cazare)	4000
4	MATERIALE, OBIECTE DE INVENTAR (materiale consumabile inclusiv reactivi, componente, costuri pentru acces la infrastructura de cercetare a terților)	1500
5	COSTURI DE VALORIFICARE A REZULTATELOR CERCETĂRII (cheltuieli de editare – publicare pe orice tip de suport și alte acțiuni în vederea realizării temei de cercetare sau valorificării rezultatelor)	0
6	CHELTUIELI DE CAPITAL (Nu se admit depășiri între antecalcul și postcalcul) [echipamente, software/upgrading în proporție de max. 50% din valoarea grantului]	6000
7	TOTAL grant	20500

Director de proiect,

Director economic,

.....

.....

NOTĂ: la capitolele 3, 4 și 5 pot să existe diferențe de max. 10% între devizul antecalcul și devizul postcalcul cumulat pe întregul grant.

Exemplu: predarea anuală a proiectului

DEVIZ DE CHELTUIELI **POSTCALCUL** FINAL* / **

TEMA NR.* 6 COD CNC SIS 37

NR. CRT.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	VALOARE (RON)
1	CHELTUIELI DE PERSONAL** (Nu se admit depășiri între antecalcul și postcalcul) [salarii, CAS, Somaj, Contribuția pentru asigurările sociale de sănătate, colaborări, diurna-deplasări interne/externe]	6800
2	CHELTUIELI INDIRECTE (regie)	1700
3	CHELTUIELI DE INFORMARE DOCUMENTARE	4500
3.1	Cheltuieli materiale	500
3.2	Mobilități (vizite de studiu, participări la manifestări științifice interne și internaționale în concordanță cu tematica grantului, taxe de acces, cheltuieli de transport și cazare)	4000
4	MATERIALE, OBIECTE DE INVENTAR (materiale consumabile inclusiv reactivi, componente, costuri pentru acces la infrastructura de cercetare a terților)	1500
5	COSTURI DE VALORIFICARE A REZULTATELOR CERCETĂRII (cheltuieli de editare – publicare pe orice tip de suport și alte acțiuni în vederea realizării temei de cercetare sau valorificării rezultatelor)	0
6	CHELTUIELI DE CAPITAL (Nu se admit depășiri între antecalcul și postcalcul) [echipamente, software/upgrading în proporție de max. 50% din valoarea grantului]	6000
7	TOTAL grant	20500

Director de proiect,

Director economic,

.....

.....

NOTĂ: la capitolele 3, 4 și 5 pot să existe diferențe de max. 10% între devizul antecalcul și devizul postcalcul cumulat pe întregul grant.

Exemplu: raport final

8. Finanțare

Suma alocată grant (RON)

An 1	20500.0
An 2	25500.0
An 3	27500.0
Total	73500.0

9. Analiză Financiară (conform tipului de grant și a cheltuielilor efectuate)

Denumire capitol buget	Total cheltuieli (RON)	prevazute total realizate (RON)
1. Cheltuieli de personal	30640.0	30640.0
2. Cheltuieli indirecte (regie)	7660.0	7660.0
3. Cheltuieli de informare documentare		
3.1 Cheltuieli materiale	1000.0	1000.0
3.2. Mobilitati (vizite de studiu, participari la manifestări științifice interne și internaționale în concordanță cu tematica grantului, taxe de acces, cheltuieli de transport și cazare)	11825.0	11665.0
4. Materiale, obiecte de inventar (materiale consumabile inclusiv reactivi, componente, costuri pentru acces la infrastructură de cercetare a terților)	2375.0	2535.0
5. Costuri de valorificare a rezultatelor cercetării (cheltuieli de editare - publicare, acțiuni în vederea realizării temei de cercetare sau valorificare a rezultatelor)	0.0	0.0
6. Cheltuieli de capital (echipamente, software-upgrading)	20000.0	20000.0
7. Taxe de acces la laboratoare de specialitate (pentru proiectele de tip TD)	0.0	0.0
Total	73500.0	73500.0

Bibliografie

- W. Duncan, A Guide to Project Management. Body of Knowledge, 4th Edition, Project Management Institute, 2008
- J. O'Brian, G. Marakas, Management Information Systems, 8th Edition, McGraw-Hill, 2008